

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23^ο

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ



«Τα παιδιά είναι το ένα τρίτο του πληθυσμού μας
και το σύνολο του μέλλοντός μας».

Select Panel for the Promotion of Child Health, 1981.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επείγουσα ή μη, αντιμετώπιση του παιδιατρικού ασθενούς, αποτελεί ένα θεμελιώδες κεφάλαιο στην άσκηση της Ιατρικής κατά την Υπηρεσία Υπαίθρου, καθώς και στην άσκηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η ενασχόληση με τον παιδιατρικό ασθενή και ιδίως με μια επείγουσα παιδιατρική κατάσταση θεωρείται «*Terra Incognita*» για το νέο άπειρο ιατρό και συνήθως τον γεμίζει με άγχος και νευρικότητα, που τις περισσότερες φορές πηγάζει από την έλλειψη αυτοπεποίθησης στις γνώσεις, την εκπαίδευση και τις δεξιότητές του, αλλά και στην περιρρέουσα παραφιλολογία γύρω από τη σοβαρότητα των παιδιατρικών περιστατικών, τις δυσκολίες στη διάγνωσή τους, τις επιπλοκές τους, τις αντιδράσεις των γονέων, κ.λπ.

Το παρόν κεφάλαιο έρχεται να διασαφηνίσει ορισμένα παιδιατρικά νοσολογικά θέματα που άπτονται της καθημερινότητας της ΠΦΥ, όπου ο ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου ή ο ειδικός Γενικής Ιατρικής θα κληθούν να αντιμετωπίσουν προσωρινά ή όχι, λόγω της προφανούς έλλειψης παιδίατρου ή νοσοκομείου σε εύλογη απόσταση από το Κέντρο Υγείας ή το Περιφερειακό Ιατρείο. Βασικό μέλημα, στο παρόν κεφάλαιο, είναι να πέσει λίγο φως - και κυρίως να βοηθήσει - στην οργάνωση της διαγνωστικής σκέψης, της διαφορικής διάγνωσης και των άμεσων ενεργειών που πρέπει να ακολουθηθούν σε παιδιατρικό επείγον περιστατικό.

Οι νοσολογικές οντότητες που αναλύονται εδώ, είναι οι συχνότερα απαντούμενες στον παιδιατρικό πληθυσμό και κυρίως αυτές που μπορούν να διαχειριστούν – προσωρινά έστω – σε περιβάλλον ΠΦΥ ή ενός ΤΕΠ μικρού επαρχιακού νοσοκομείου, μέχρι να δοθεί οριστική θεραπεία στο περιβάλλον μιας παιδιατρικής κλινικής ή μιας Μονάδας Παίδων ή Νεογνών.

ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ - (Φυσιολογικές τιμές)

Ηλικία (έτη)	Βάρος (σε kgr)	Καρδιακή Συχνότητα (HR ανά λεπτό)	Αρτηριακή Πίεση (ΑΠ σε mmHg)	Αναπνευστική Συχνότητα (RR ανά λεπτό)	Θερμοκρασία (Θ σε °C)
Νεογνό	2-4	110-180	80/50	40-60	37,5
0-1	5-10	90-140	90/55	25-40	37,7
1-3	8-16	80-120	90/55	22-30	37,3
4-6	16-25	70-120	95/55	20-24	37,2
7-10	25-36	70-110	100/60	18-24	36,8
11-12	36-43	60-100	105/60	15-22	36,7
13-16	43-60	60-90	110/70	14-20	36,6

ΒΑΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ: Το ιδανικό βάρος (ΒΣ) ενός παιδιού υπολογίζεται εύκολα από τις τυποποιημένες καμπύλες ανάπτυξης των εκατοστιαίων θέσεων (βάρους και ύψους) που βρίσκονται σε συγγράμματα παιδιατρικής και στο διαδίκτυο. Στην επείγουσα παιδιατρική, το ΒΣ ενός παιδιού μπορεί να υπολογιστεί προσεγγιστικά, από τους εξής δύο τύπους:

ΒΣ: (Ηλικία σε έτη + 4) x 2 [1] τύπος APLS ή

ΒΣ: (Ηλικία σε έτη x 3) + 7 [2] τύπος Luscombe

Έτσι, για αγόρι ή κορίτσι ηλικίας 5 ετών, η 50^η (μέση) εκατοστιαία θέση για το βάρος είναι στα 19 κιλά, ο τύπος [1] APLS υπολογίζει το βάρος στα 18 κιλά, ενώ ο τύπος [2] Luscombe υπερεκτιμά το βάρος του παιδιού και το υπολογίζει στα 22 κιλά.

Αντιθέτως, για παιδιά μεγαλύτερα των 5 ετών, όπως π.χ. για ένα παιδί 10 ετών, η 50^η (μέση) εκατοστιαία θέση του βάρους είναι στα 36 κιλά, ο τύπος APLS [1] υποεκτιμά το βάρος και το υπολογίζει στα 28 κιλά, ενώ ο τύπος Luscombe [2] υπολογίζει το βάρος στα 37 κιλά.

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ: Κατά τη διαδικασία μέτρησης της αρτηριακής πίεσης στα παιδιά πρέπει να επιλέγεται το σωστό μέγεθος της περιχειρίδας και η εξασφάλιση ηρεμίας.

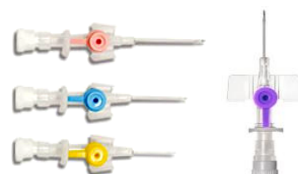
Σε παιδιά μεγαλύτερα του 1 έτους, η **Συστολική Αρτηριακή Πίεση (ΣΑΠ)**, μπορεί να είναι:

$$\text{ΣΑΠ} \geq 80 + (\text{Ηλικία σε έτη} \times 2).$$

ΔΙΟΥΡΗΣΗ: Φυσιολογικά, στα παιδιά, κυμαίνεται σε επίπεδα: $\Delta \approx 1-2 \text{ ml/kg/h}$.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

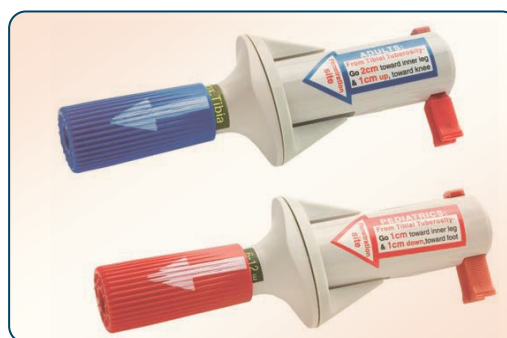
Μέγεθος φλεβοκαθετήρα: Οι καθετήρες μεγέθους 26 G και 24G χρησιμοποιούνται σε νεογνά και σε νήπια, οι καθετήρες 22 G σε μικρά παιδιά και οι 20 G χρησιμοποιούνται στα μεγαλύτερα και πιο σωματώδη παιδιά.



ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑ	ΜΗΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ	ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ	ΧΡΩΜΑ
20G (1,1 mm)	(33 mm)	0,70 mm	60 ml / λεπτό	Ροζ
22G (0,9 mm)	(25 mm)	0,55 mm	35 ml / λεπτό	Μπλε
24G (0,7 mm)	(19 mm)	0,45 mm	20 ml / λεπτό	Κίτρινο
26G (0,6 mm)	(19 mm)	0,45 mm	15 ml / λεπτό	Ιώδες

Καλό θα είναι, πριν από τη φλεβοκέντηση για τη λήψη αίματος και την τοποθέτηση του φλεβοκαθετήρα, να έχει ολοκληρωθεί η κλινική εξέταση του μικρού ασθενούς, για να αποφύγουμε το κλάμα ή τη διέγερση, που συνήθως ακολουθεί τη φλεβοκέντηση.

Σε περιπτώσεις αδυναμίας προσπέλασης σε περιφερική φλέβα, σε εγκαύματα των άκρων, σε μαζικά ατυχήματα και εφόσον ο παιδιατρικός ασθενής χρήζει επείγουσας αντιμετώπισης (υγρά) ή χρειάζεται άμεση θεραπευτική παρέμβαση και ίσως καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (CPR), πρέπει τότε να εξασφαλίζεται εναλλακτική οδός για τη χορήγηση υγρών, φαρμάκων ή αίματος π.χ. η ενδοοστική προσπέλαση (στην περιοχή του πρόσθιου κνημιαίου κυρτώματος, του έσω σφυρού ή του έξω μηριαίου κονδύλου).



Συσκευή ενδοοστικής έγχυσης (Intraosseous infusion - io)
Bone Injection Gun - B.I.G.

Μέγεθος του ενδοτραχειακού σωλήνα: Το μέγεθος των ΕΤΣ καθορίζεται από την εσωτερική τους διάμετρο σε mm που αναγράφεται σε κάθε σωλήνα. Ο αδρός υπολογισμός του μεγέθους για παιδιά γίνεται με τη διάμετρο του μικρού δακτύλου του παιδιού ή με τη διάμετρο των ρωθώνων του. Το μέγεθος του ΕΤΣ για παιδί ηλικίας > 1 έτους, υπολογίζεται ως εξής:

$$\text{D: (Ηλικία σε έτη / 4) + 4}$$

Μήκος στερέωσης στοματικού τραχειοσωλήνα: $\text{S: (Ηλικία σε έτη / 2) + 12}$

Μήκος στερέωσης του ρινοτραχειακού σωλήνα: $\text{L: (Ηλικία σε έτη / 2) + 15}$

Το **Broselow Pediatric Emergency Tape** είναι ένα τυποποιημένο εργαλείο επείγουσας παιδιατρικής φροντίδας που συσχετίζει το μήκος του παιδιού με το εκτιμώμενο βάρος μέσω έγχρωμων ζωνών, παρέχοντας άμεσες πληροφορίες για δόσεις φαρμάκων, μεγέθη εξοπλισμού και ενέργεια απινίδωσης. Με τον τρόπο αυτό μειώνει τον γνωστικό φόρτο και τον κρίσιμο χρόνο λήψης αποφάσεων σε επείγουσες καταστάσεις, αυξάνοντας την ασφάλεια και την ακρίβεια της θεραπευτικής παρέμβασης.

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Βάρος Σώματος (Kgr)	Νερό (ml/kg/24h)	Νάτριο (Na ⁺ σε mEq/kg/24h)	Κάλιο (K ⁺ σε mEq/kg/24h)
< 10	100	3	2
10-20	1000 ml + 50 ml, για κάθε kg άνω των 10 kg	30 + 1,5 mEq/kg, για κάθε kg άνω των 10 kg	20 + 1 mEq/kg, για κάθε kg άνω των 10 kg
> 20	1500 ml + 20 ml, για κάθε kg άνω των 20 kg	45 + 0,6 mEq/kg, για κάθε kg άνω των 20 kg	30 + 0,4 mEq/kg, για κάθε kg άνω των 10 kg

Η κλινική εικόνα των ασθενών με αφυδάτωση και με διαταραχή του ισοζυγίου υγρών και ηλεκτρολυτών εξαρτάται από το βαθμό της αφυδάτωσης, τον ρυθμό εγκατάστασής της και την ηλικία του ασθενούς. Το συχνότερο αίτιο αφυδάτωσης στα βρέφη και στα μικρά παιδιά είναι η ιογενής γαστρεντερίτιδα.

Στις περιπτώσεις αφυδάτωσης στον παιδιατρικό ασθενή, οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές συνήθως αφορούν στο Νάτριο [Na⁺] και στο Κάλιο [K⁺].

➤ **Νάτριο [Na⁺]:** Φυσιολογική τιμή Νατρίου στον ορό: 135-145 mEq/L.

Οι φυσιολογικές ημερήσιες ανάγκες του οργανισμού για Na⁺ είναι: 2-3 mEq/kg/24h.

Το έλλειμμα Na⁺ υπολογίζεται ακριβέστερα από τον τύπο:

$$\text{Έλλειμμα Na}^+ \approx 0,6 \times \text{kg ΒΣ} \times (140 - \text{Na}^+ \text{ ορού})$$

➤ **Κάλιο [K⁺]:** Φυσιολογική τιμή Καλίου στον ορό: 3,5-5 mEq/L.

Στην αφυδάτωση τα επίπεδα του K⁺ στον ορό είναι συνήθως φυσιολογικά ή ελαττωμένα.

Οι φυσιολογικές ημερήσιες ανάγκες για το Κάλιο είναι: 2-3 mEq/kg/24h.

➤ Για τους άλλους ηλεκτρολύτες, οι ημερήσιες ανάγκες για τα παιδιά, υπολογίζονται σε:

- **Ασβέστιο [Ca⁺⁺]:** 2-5 mEq/kg/24h.
- **Μαγνήσιο [Mg⁺⁺]:** 1-4 mEq/kg/24h.
- **Φωσφόρος [P⁻³]:** 1-2 mEq/kg/24h.

Η καθιερωμένη δοσολογία φόρτισης υγρών, των παιδιατρικών ασθενών που βρίσκονται σε κατάσταση shock, είναι περί τα 20 ml/kg, κρυσταλλοειδών διαλυμάτων **NaCl 0,9% (N/S)**, **Ringer's Solution (R/S)** ή **Ringer's Lactate (R/L)**, εντός 10-15 λεπτών, ενώ η εν συνεχεία χορήγηση εξαρτάται από τις ανάγκες και την εξέλιξη της καταστάσεως του ασθενούς.

Κατά τη διαδικασία της ανάνηψης, σε καταστάσεις shock, αποφεύγεται η χορήγηση των κλασικών μικτών παιδιατρικών διαλυμάτων υγρών NaCl 0,18% - D/W 4% (βλ. παρακάτω).

Για να αποφύγουμε την υπογλυκαιμία χορηγούμε επιπροσθέτως 1-2 αμπούλες των 10 ml D/W 35%, στα υγρά ανάνηψης, που όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι το N/S και το R/L.

Πρέπει, επίσης, να θυμόμαστε ότι ο πυρετός αυξάνει τις ανάγκες σε υγρά κατά 10-15% για κάθε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1 °C, οπότε μεριμνούμε αναλόγως για τη χορήγηση υγρών, βάσει του ύψους και της διάρκειας του πυρετού.

To Ringer's Solution (R/S), είναι ισότονο κρυσταλλοειδές διάλυμα με ωσμωτικότητα Ω: 309 mOsmol/l. Αντικαθιστά απώλειες υγρών του εξωκυττάριου χώρου και αποκαθιστά το ισοζύγιο K⁺, Na⁺, Cl⁻ και Ca⁺⁺, ενώ δεν περιέχει γαλακτικά και έχει ρόλο στη θεραπεία της ισοτονικής αφυδάτωσης. Η περιεκτικότητα του R/S σε ηλεκτρολύτες είναι: Na⁺: 147 mEq/L, Cl⁻: 155 mEq/L, K⁺: 4 mEq/L, Ca⁺⁺: 4,5 mEq/L και θεωρείται ίσως το ιδανικό διάλυμα για ενυδάτωση και αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου σε βαρέως πάσχοντες.

Ο ρυθμός έγχυσης είναι συνήθως 40 ml /kg /24h, σε ενήλικες και εφήβους ασθενείς.

Στους παιδιατρικούς ασθενείς, ο ρυθμός έγχυσης του R/S είναι περίπου 5 ml/kg/h, αλλά η τιμή αυτή μεταβάλλεται με την ηλικία, την κλινική εικόνα και τις ανάγκες του ασθενούς:

- Για βρέφη: 6-8 ml/kg/h,
- Για μικρά παιδιά: 4-6 ml/kg/h,
- Για παιδιά σχολικής ηλικίας: 2-4 ml/kg/h.

Σε παιδιά με εγκαύματα, η δόση κατά μέσο όρο είναι 3,4 ml / kg BΣ / % εγκαυματικής επιφάνειας εντός των πρώτων 24 ωρών μετά το έγκαυμα και 6,3 ml / kg BΣ / % εγκαυματικής επιφάνειας στις 48 ώρες, με στόχο ρυθμό διούρησης 1-2 ml/kg/h, για παιδιά BΣ έως 30 kg.

Σε παιδιά ασθενείς, με σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ), η δόση χορήγησης του R/S είναι κατά μέσο όρο 2850 ml/m² επιφάνειας σώματος. Ο ρυθμός έγχυσης, καθώς και ο συνολικός όγκος χορήγησης διαλύματος R/S μπορεί να είναι υψηλότερος σε χειρουργικές επεμβάσεις ή σε περιπτώσεις καταπληξίας και καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

Όπως και για τα άλλα διαλύματα έγχυσης τα οποία περιέχουν ασβέστιο, η θεραπεία με Κεφτριαζόνη παράλληλα με τη χορήγηση διαλυμάτων Ringer's αντενδείκνυται σε πρόωρα νεογνά και σε νεογνά ηλικίας ≤ 28 ημερών, ακόμη κι αν χρησιμοποιούνται σε ξεχωριστές γραμμές έγχυσης και σε διαφορετικά σημεία του σώματος, λόγω του κινδύνου θανατηφόρου κατακρήμνισης άλατος ασβεστίου με Κεφτριαζόνη στην κυκλοφορία του νεογνού.



Διάλυμα NaCl 0,18% - D/W 4% ή ορός (1+4) (Ω: 271 mOsm/l), χρησιμοποιείται στην καθ' ημέρα κλινική πράξη για ασθενείς με αφυδάτωση, με μέτρια απώλεια νατρίου ή/και χλωρίου (έμετοι, διάρροιες, νεφρικές διαταραχές, κ.λπ.), καθώς και στις περιπτώσεις όπου απαιτείται υψηλή πηγή ενέργειας (απόδοση $E \approx 160$ kcal/l). Η δοσολογία, ο όγκος, ο ρυθμός και η διάρκεια χορήγησης του διαλύματος NaCl 0,18% - D/W 4% εξαρτάται από την ηλικία, το βάρος, την κλινική κατάσταση του ασθενούς και τη θεραπεία που ακολουθείται. Ο ρυθμός έγχυσης ορίζεται συνήθως περί τα 40 ml/kg/24h και δεν πρέπει να υπερβαίνει την ικανότητα μεταβολισμού της γλυκόζης του ασθενούς, προκειμένου να αποφευχθεί η υπεργλυκαιμία και η θανατηφόρα υπονατρίαemia. Συνεπώς, ο μέγιστος ρυθμός χορήγησης είναι 5 mg/kg/λεπτό.

Ένα άλλο διάλυμα που χρησιμοποιείται συχνά στην καθ' ημέρα κλινική πράξη, είναι το **διάλυμα NaCl 0,45% - D/W 2,5% ή ορός (1+1)**. Παρέχει 4,5 gr/l NaCl ή 77 mEq/l Na⁺ και 25 gr/l Γλυκόζης, ενώ αποδίδει ενέργεια $E \approx 100$ kcal/l. Το διάλυμα NaCl 0,45% - D/W 2,5% θεωρείται σχετικά ισο-ωσμωτικό, λόγω της περιεκτικότητας σε γλυκόζη. Έχει ωσμωτικότητα Ω: 293 mOsm/l. Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται ότι η φυσιολογική τιμή της ωσμωτικότητας του εξωκυττάριου και του ενδοκυττάριου υγρού κυμαίνεται περίπου στα 285-295 mOsm/l.

Έχει ως βασική ένδειξη την αντιμετώπιση της αφυδάτωσης ή της υποογκαιμίας, στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται παροχή ύδατος, χλωριούχου νατρίου και υδατανθράκων, λόγω περιορισμού της πρόσληψης υγρών και ηλεκτρολυτών με τις φυσιολογικές οδούς. Κι εδώ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η επιλογή της ειδικής συγκέντρωσης NaCl και γλυκόζης, η δοσολογία, ο όγκος, ο ρυθμός και η διάρκεια χορήγησης του διαλύματος εξαρτώνται από την ηλικία, το βάρος, την κλινική κατάσταση του ασθενούς και την ταυτόχρονη θεραπεία που ακολουθείται για το κυρίως νόσημα για το οποίο νοσηλεύεται ο παιδιατρικός ασθενής.

Και για τα δύο μικτά διαλύματα, δηλαδή το διάλυμα NaCl 0,18% - D/W 4% (1+4) και το διάλυμα NaCl 0,45% - D/W 2,5% (1+1), ο τρόπος χορήγησης έχει παρόμοια μεθοδολογία.

Η δοσολογία ποικίλει ανάλογα με το σωματικό βάρος (BΣ) του ασθενούς:

- Για BΣ $\approx 0-10$ kg $\rightarrow 100$ ml/kg/24 h.
- Για BΣ $\approx 10-20$ kg $\rightarrow 1000$ ml + (50 ml/kg, για πάνω από τα 10 kg BΣ) / 24 h.
- Για BΣ > 20 kg $\rightarrow 1500$ ml + (20 ml/kg, για πάνω από τα 20 kg BΣ) / 24 h.

Ο ρυθμός χορήγησης εκάστου διαλύματος ποικίλλει ανάλογα με το βάρος του ασθενούς:

- Για BΣ $\approx 0-10$ kg $\rightarrow 6-8$ ml/kg/h.
- Για BΣ $\approx 10-20$ kg $\rightarrow 4-6$ ml/kg/h.
- Για BΣ > 20 kg $\rightarrow 2-4$ ml/kg/h.